எடுத்துக்காட்டு 3.64 ΔABC இல் $a = 3, b = 5$ மற்றும் $c = 7$ எனில், $\cos A, \cos B$ மற்றும் $\cos C$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

கொசைன் விதியின்படி,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 7^2 - 3^2}{2(5)(7)} = \frac{13}{14}$$

இதே போன்று, $\cos B = \frac{11}{14}$, $\cos C = -\frac{1}{2}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.65 ΔABC இல் $A = 30°$, $B = 60°$, $c = 10$ எனில், a மற்றும் b-ஐ காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டவை, $A = 30°$, $B = 60°$, $C = 180° - (A + B) = 90°$

சைன் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ} = \frac{10}{\sin 90^\circ}$$

$$a = \frac{10 \sin 30^\circ}{\sin 90^\circ} = \frac{10\left(\frac{1}{2}\right)}{1} = 5$$

$$b = \frac{10 \sin 60^\circ}{\sin 90^\circ} = \frac{10\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{1} = 5\sqrt{3}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.66 ΔABC இல் $a = 2\sqrt{2}$, $b = 2\sqrt{3}$ மற்றும் $C = 75°$ எனில், மூன்றாவது பக்கம் மற்றும் கோணங்களைக் காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டவை, $a = 2\sqrt{2}$, $b = 2\sqrt{3}$ மற்றும் $C = 75°$

கொசைன் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$\cos 75^\circ = \frac{8 + 12 - c^2}{8\sqrt{6}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} = \frac{8 + 12 - c^2}{8\sqrt{6}} \Rightarrow c = \sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)$$

மேலும், $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

எனவே $A = 60°$, $B = 180° - (A + C) = 45°$.

எடுத்துக்காட்டு 3.67 13 செ.மீ., 14 செ.மீ. மற்றும் 15 செ.மீ. ஆகிய பக்க அளவுகளை உடைய முக்கோணத்தின் பரப்பைக் காண்க.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 180 11/11/2024 12:28:44